



Microsoft Foundry: agenty AI na skalę organizacji

Marcin Szeliga

Zaczynamy o 11.00

Agenda



- Wprowadzenie do Microsoft Foundry
- Niestandardowe agenty (custom engine agents)
- Systemy wieloagentowe: wzorce i scenariusze
- Wyzwania produkcyjne
- Q&A

- Dev environment = środowisko do testowania agentów
- Nie wymaga licencji Copilot do developmentu
- Tenant Microsoft 365
- Środowisko Azure (Foundry / AI Services)
- Visual Studio Code
- .NET 9+ SDK
- Microsoft 365 Agents Toolkit

Microsoft Foundry



Katalog modeli



Agent Service



IQ



Narzędzia



Machine Learning



AI Studio & SDK

Azure

Lokalnie

Bezpieczeństwo, zgodność i zarządzanie

Katalog modeli



12,000+

najnowszych,
otwartych i
specjalistycznych
modeli

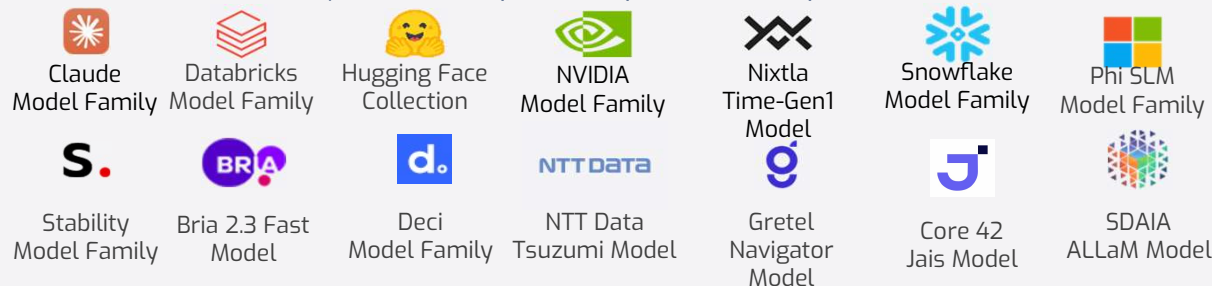
Modele bezpośrednio z platformy Azure

Hostowane w Azure, sprzedawane w Azure. API licencjonowane i obsługiwane bezpośrednio przez Microsoft



Modele od społeczności i partnerów

Hostowane na platformie Azure, sprzedawane przez partnerów lub o otwartym kodzie źródłowym, licencjonowane/wsparcie od partnera lub społeczności



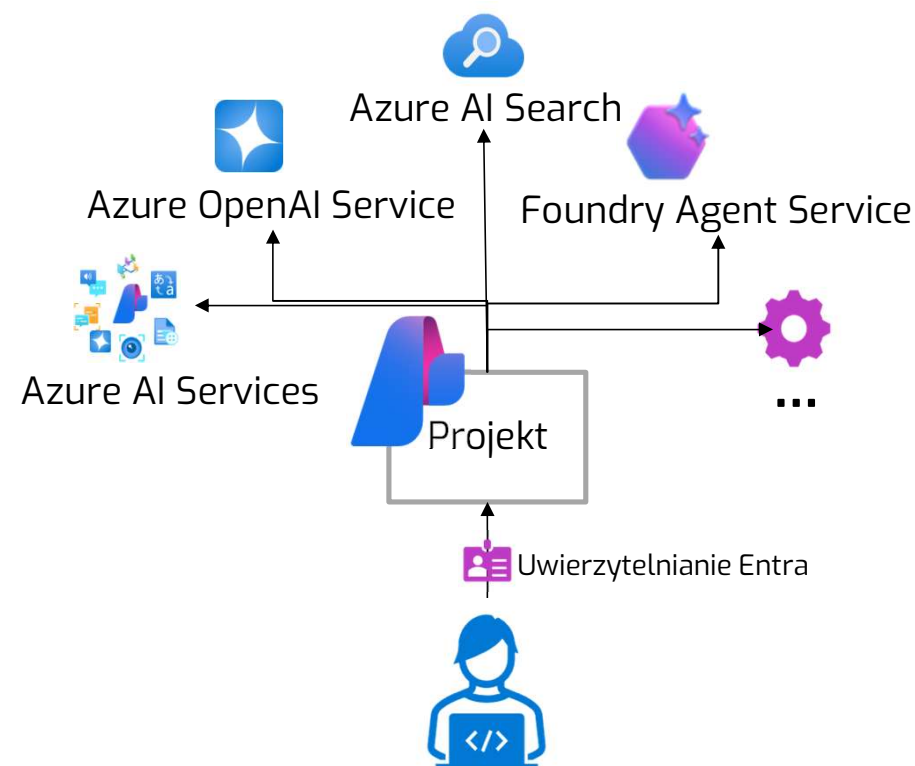
Modele branżowe



Microsoft Foundry SDK + Framework



- Kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia agentów AI
- Zestaw SDK zawiera biblioteki Python i Microsoft C# .NET
- Bezpieczne łączenie się z projektem przy pomocy biblioteki klienta
- Dostęp do wszystkich zasobów projektu
- **Idealne dla scenariuszy enterprise**



Demo: Agent Playground



Microsoft Foundry / proj-default

Wyszukiwanie za pomocą sztucznej inteligencji

Nova platforma Foundry

Strona główna

Odkryj

Kompilacja

Działanie

Dokumentacja

Witaj, Marcin Szeliga

Klucz interfejsu API

Punkt końcowy projektu

Punkt końcowy usługi Azure OpenAI

Tworzenie agentów

Rozpocznij coś nowego, korzystając z własnego agenta.

Wypróbuj środowiska testowe

Przetestuj model w dynamicznym środowisku testowym i uzyskaj potrzebny klucz interfejsu API i punkt końcowy.

Znajdowanie modeli

Zapoznaj się z rozbudowanym zestawem modeli, aby znaleźć odpowiednie dopasowanie do swojej pracy.

Nowości

Introducing DeepSeek-V4-Pro

Advancing toward highly efficient intelligence capable of handling million-token contexts.

Wprowadzenie do modelu Grok-4.3

Agentowa sztuczna inteligencja, która myśli, podejmuje działania i wykonuje rzeczywistą pracę

Wprowadzenie do modelu gpt-realtime-gptime...

Whisper, modelu o małych opóźnieniach na potrzeby przesyłania strumieniowego transkrypcji...

Twoja ostatnia praca

Text-Analysis-Agent

17.05.2026, 12:37:31

Demo

17.05.2026, 12:37:14

gpt-5-mini

18.04.2026, 09:04:25

gpt-4, 1-083237

18.04.2026, 08:56:46

demo2

Phi-4

gpt-4o

Stan systemu

Warunki

Prywatność

Niestandardowe agenty (custom engine agents)



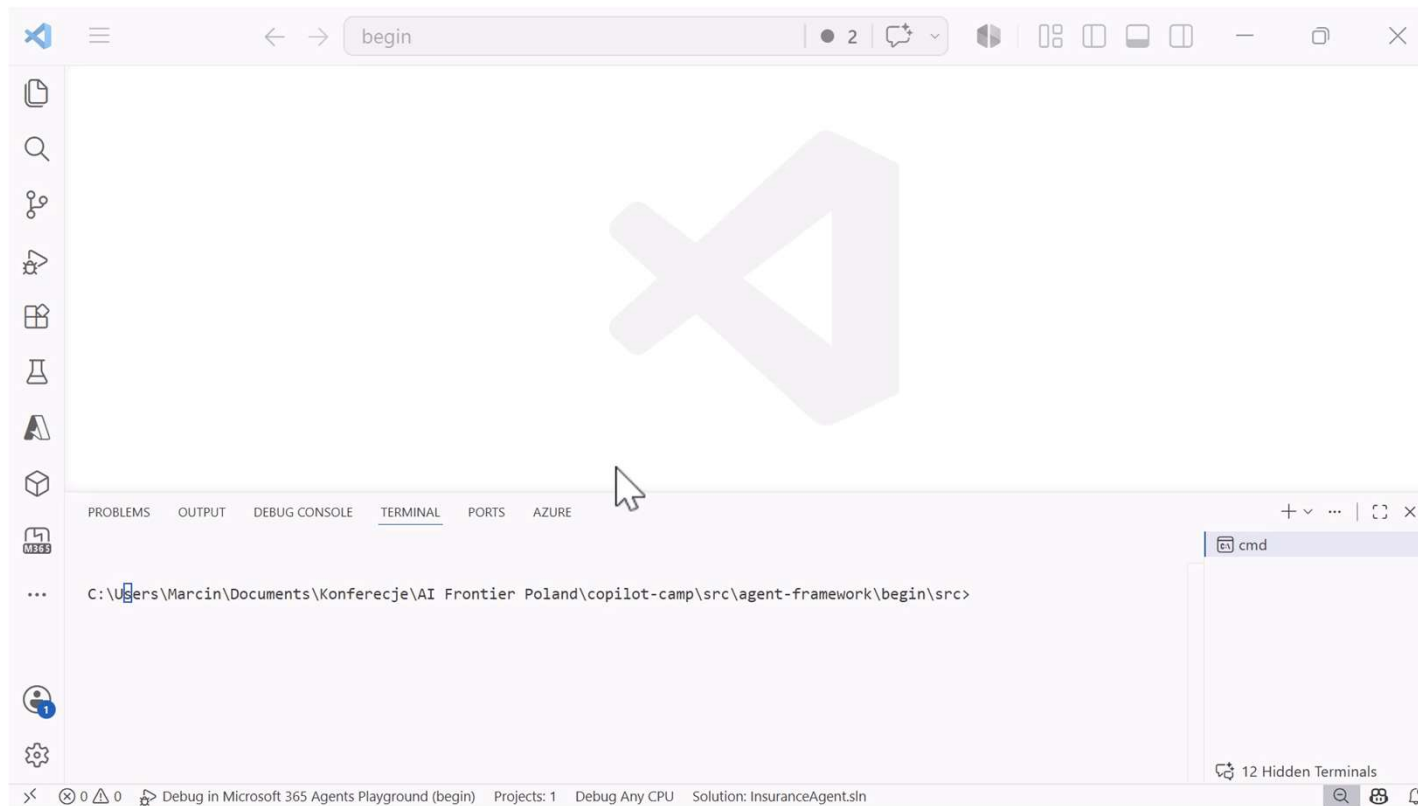
- Copilot / Teams → interfejs użytkownika
- Agent SDK → obsługa komunikacji („adapter” agenta)
- Agent Framework → backend (orkiestrator, „mózg” agenta)
- Modele AI + narzędzia + integracja z usługami
- Dane (RAG / API / systemy biznesowe)

Build & Run – pierwszy agent



- Utworzenie podstawowego agenta
- Dodanie pluginów i narzędzi
- Konfiguracja orkiestratora
- Uruchomienie lokalne
- Testowanie interakcji z użytkownikiem

Demo: Build & Run – pierwszy agent



Integracja z usługami AI: Azure AI Search



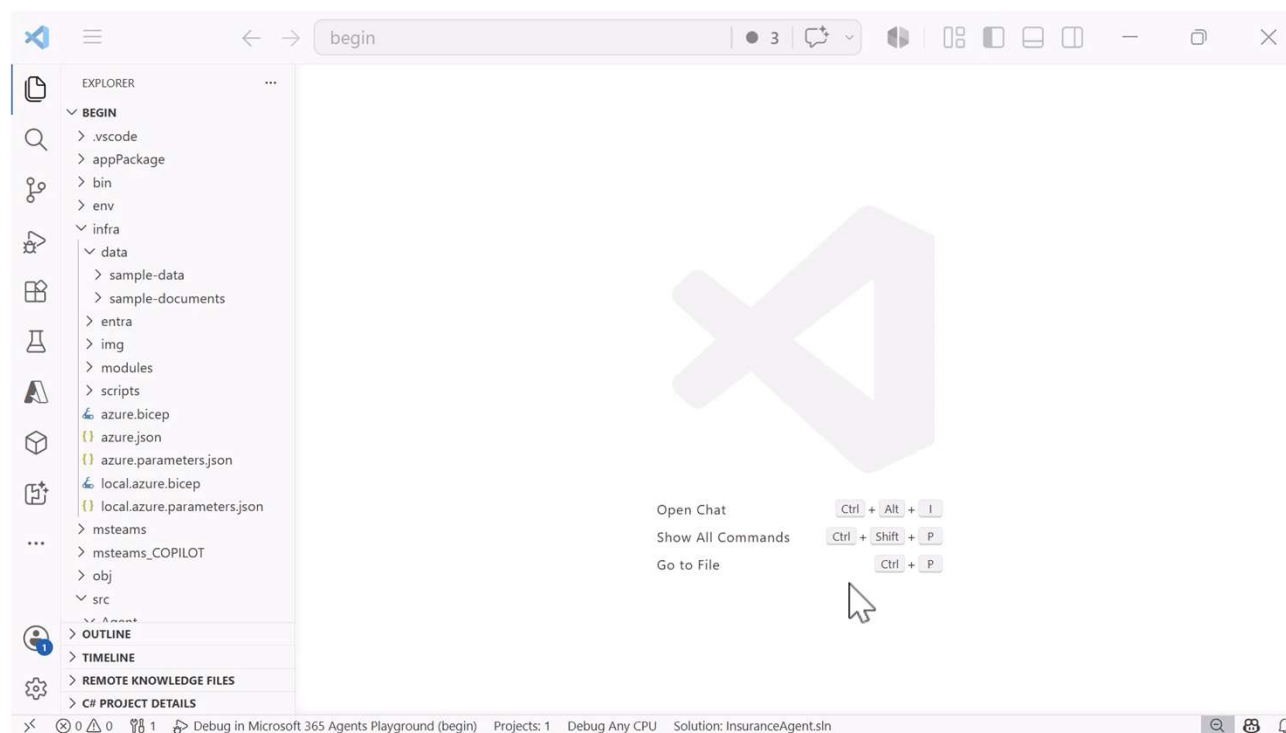
- RAG = kluczowa zdolność agentów
- Agent zaczyna rozumieć dane organizacji
- Indeks Azure AI Search jako źródło wiedzy
- Wyszukiwanie hybrydowe: semantyczne + wektorowe
- Ugruntowanie odpowiedzi = ograniczenie konfabulacji

Integracja z usługami AI: multimodalność



- Multimodalność = kolejny poziom automatyzacji
- Agent nie tylko „czyta”, ale też „widzi”
- Analiza obrazów (np. zdjęcia szkód)
- Integracja modelu vision (np. Mistral)
- Przetwarzanie danych z Blob Storage
- Generowanie strukturalnych wyników (JSON)
- Automatyczna ocena sytuacji

Demo: Integracja z usługami AI



- Wyzwania:
 - Złożone procesy biznesowe
 - Różne typy zadań
 - Różne źródła danych
- Potrzeba specjalizacji i zapewnienia wysokiej jakości wyników
- Wymagania niefunkcjonalne:
 - Wydajność i skalowalność
 - Bezpieczeństwo
 - Zarządzanie

Orkiestracja vs przepływ



- Orkiestracja = dynamiczne decyzje
 - Elastyczność
- Przepływ = z góry określony proces
 - Przewidywalność
- Wybór zależy od scenariusza
- Często potrzebne jest podejście hybrydowe

Role agentów



- Planner → agent planujący
 - analizuje zapytanie użytkownika
 - rozbija problem na kroki
 - decyduje które agenty/narzędzia wywołać
 - buduje plan realizacji
- Executor → agent wykonawczy
 - wykonuje krok z planu
 - korzysta z narzędzi (API, MCP, ...)
 - zwraca wynik częściowy
- Specialist → agent specjalistyczny
 - rozwiązuje konkretne problemy w wąskiej dziedzinie
 - posiada wiedzę lub narzędzia dopasowane do scenariusza

- **Collaborative agents**

- Agenty współpracują: planner → specialist → executor → planner

- **Pipeline agents**

- Agenty działają sekwencyjnie: agent A → agent B → agent C

- **Router / Dispatcher**

- Jeden agent decyduje, który agent powinien obsłużyć zapytanie:
User → Router Agent → [Agent A | Agent B | Agent C]

- **Orkiestrator**

- Centralny agent kontroluje cały proces i wywołuje inne agenty:
User → Orchestrator → Etap 1 Agent → Etap 2 Agent → Etap 3 Agent

Demo: system wieloagentowy

A screenshot of a Jupyter Notebook interface. The browser address bar shows "M6 - Building AI agents". The notebook title is "4 - Create A RAG Agent.ipynb". The breadcrumb navigation is "4 - Create A RAG Agent.ipynb > M4 Lab 4: Build a Search Agent > M4 Part 3: Create the Search Agent > M4 Step 1: Load packages > import os". The toolbar includes "Generate", "Code", "Markdown", "Run All", "Restart", "Clear All Outputs", "View data", "Jupyter Variables", "Outline", and a settings menu. The current cell is titled "Step 1: Load packages" and contains the following Python code:

```
import os
from dotenv import load_dotenv
from azure.ai.projects import AIProjectClient
from azure.identity import (
    AzureCliCredential,
    ChainedTokenCredential,
    InteractiveBrowserCredential
)
from azure.ai.agents.models import AzureAISearchToolDefinition, AzureAISearchToolResource, AISearchIndexResource, ToolResources, AgentThreadC

load_dotenv("azure.env", override=True)
```

The code is executed, showing a success message "[1] ✓ 0.8s" and the output "True". The next cell is titled "Step 2: Connect to your Azure AI Foundry project" and contains the following Python code:

```
credential = ChainedTokenCredential(
    AzureCliCredential(),
    InteractiveBrowserCredential(),
```

The code is partially visible, with the rest of the function definition obscured by a vertical line. The status bar at the bottom shows "Spaces: 4", "Cell 6 of 17", and a bell icon.

Operacjonalizacja



- Przejście z PoC do produkcji
- Wersjonowanie agentów
- Monitoring i logowanie
- Testowanie i walidacja
- Integracja DevOps / MLOps
- CI/CD dla agentów

Koszty i optymalizacja



- Koszt modeli (LLM)
- Optymalizacja modeli
- Caching i reuse
- Koszt orkiestracji
- Koszt integracji

Microsoft Foundry ROI



- Optymalizacja kosztów i wydajności
 - Inteligentne routowanie
 - Niskie opóźnienie dzięki PTU i przetwarzaniu priorytetowemu
- Produktywność
 - Wbudowane dashboardy do monitorowania działania i kosztów modeli
- Zarządzanie ryzykiem
 - Wbudowane zabezpieczenia treści i kontrola dostępu
 - Logowanie zapewniające transparentność operacji

- Czy Microsoft Foundry to platforma czy zbiór usług?
- Czy zawsze trzeba budować multi-agent, czy to overengineering?
- Jak podzielić odpowiedzialności między agentami?
- Jak w praktyce wygląda komunikacja między agentami?
- Kto odpowiada za decyzje podejmowane przez agentów?
- Jak wygląda lifecycle agenta (versioning, deployment, monitoring)?
- ...

- <https://learn.microsoft.com/pl-pl/azure/architecture/reference-architectures/ai/foundry-chat-baseline>
- <https://blog.stackademic.com/azure-ai-foundry-multi-agent-orchestration-and-workflows-6c7b9e6e8e8e>
- <https://microsoftistanbul.com/blog/azure-ai-foundry-enterprise-ai-agent-platform-guide-2026>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/innovate/ai/agent-governance>
- <https://www.youtube.com/@MicrosoftReactor>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-agent-service/microsoft-agent-framework/overview>
- <https://keyrus.com/za/insights/microsoft-foundry-the-platform-approach-to-ai>
- <https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE5fL3o>
- <https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-infrastructure-blog/multi-agent-orchestration-with-azure-ai-foundry-from-idea-to/ba-p/4231456>



Dziękuję!

Marcin Szeliga

ai-heroes.pl